UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

O IMPACTO DA COVID NA CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO

KARINA ROBIAL

São Paulo
2025

KARINA ROBIAL

O IMPACTO DA COVID NA CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

Orientadora: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá

São Paulo
2025

R654i Robial, Karina.
O impacto da COVID na concessão de crédito bancário [recurso eletrônico] / Karina Robial.
1 KB ; il.

Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2025.
Orientador: Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Bibliografia: p. 39-47

1. Covid-19. 2. Crédito bancário. 3. Países desenvolvidos. 4. Países emergentes. 5. Diferenças em diferenças. 6. Propensity score matching. I. Jucá, Michele Nascimento, *orientador*. II. Título.

Bibliotecária Responsável: Aline Amarante Pereira - CRB 8/9549

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Karina Robial

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu em* Administração de Empresas

Título do Trabalho: O impacto da Covid na concessão de crédito bancário

O presente trabalho foi realizado com o apoio de[1]:

☒ CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
☐ CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
☐ FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
☐ MACKPESQUISA – Fundo Mackenzie de Pesquisa
☐ Empresa/Indústria:
☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os

KARINA ROBIAL

O IMPACTO DA COVID NA CONCESSÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração de Empresas.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Assinado por: **Ana Paula Bernardino Matias Gama**
Num. de Identificação: 09345627
Data: 2025.08.05 19:53:19+01'00'

Profa. Dra. Ana Paula Matias Gama
Universidade da Beira Interior

Eli Hadad Junior

Prof. Dr. Eli Hadad Junior
Universidade Presbiteriana Mackenzie

AGRADECIMENTOS

Agradeço o suporte e paciência do meu marido, irmãs e mãe na condução desse trabalho.

Agradeço à minha orientadora - Profa. Dra. Michele Nascimento Jucá - pelo incentivo e orientação valiosa para que eu pudesse concluir todas as minhas atividades acadêmicas no prazo e qualidade esperados.

Agradeço aos professores do Programa de Pós Graduação em Administração de Empresas (PPGA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em particular, aos Prof. Dr. Leonardo Basso e Denis Forte pelas contribuições ao meu aperfeiçoamento acadêmico.

Agradeço ainda ao coordenador Prof. Dr. Diógenes Bido e à assistente do curso Tatiane Domingues Goncalez pela paciência e dedicação na condução da minha jornada durante o mestrado.

Meus agradecimentos especiais ao Prof. Dr. Imideo Giuseppe Nerici pela inspiração e por ter me apresentado a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele também teve papel fundamental no meu desenvolvimento acadêmico e formação pessoal.

RESUMO

A pandemia da Covid-19 provocou efeitos lesivos, tanto às vidas humanas, quanto aos mercados, resultando numa contração econômica mundial. Os bancos, atuando como intermediários financeiros, são os primeiros a sofrerem os impactos dos choques de oferta e demanda. Além disso, também coube a eles o papel de serem instrumentos de transmissão das políticas anticíclicas expansionistas, tais como redução da taxa de juros e injeção de liquidez. Elas foram concebidas pelos governos federais para mitigar o cenário de recessão estabelecido. Entretanto, os bancos nem sempre agiram conforme esperado. Ao contrário, houve aqueles que elevaram os padrões de análise de risco – dado o aumento do nível de incerteza – reduzindo seu volume de concessão de crédito. Ademais, tem-se que esses efeitos podem ter tido impactos distintos nos países - a depender do seu nível de contágio ou desenvolvimento. Assim sendo, este estudo tem por objetivo analisar os efeitos da Covid-19 na concessão de crédito pelos bancos. Além disso, busca-se compreender eventuais diferenças desse efeito em países com alto ou baixo nível de contágio, bem como entre aqueles que são emergentes ou desenvolvidos. Para tanto, é aplicado um modelo de regressão de *difference-in-differences (propensity score matching)* para o teste principal (robustez). A amostra *unmatched (matched)* é composta por 1,153 (947) bancos comerciais, cujos dados são obtidos para o período anterior (2016-2019) e posterior (2020-2024) à pandemia. Como resultado, verificou-se que após a Covid-19, houve uma elevação do crescimento das operações de crédito – ao contrário do esperado. Por outro lado, houve a confirmação de que os bancos de países com altos índices de casos de Covid-19 apresentaram uma redução maior de concessão de crédito bancário. Além disso, também foi ratificado o fato de que os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos desenvolvidos durante a Covid-19. Este estudo acrescenta à literatura existente ao analisar como a Covid-19 afetou a concessão de crédito pelos bancos. Ademais, ele fornece informações importantes aos bancos, investidores, governos e reguladores na definição de estratégias e formulação de políticas eficazes de reação às crises exógenas.

Palavras-chave: Covid-19, Concessão de crédito, Bancos comerciais, *Difference-in-differences*, *Propensity Score Matching.*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had harmful effects on both human lives and markets, resulting in a global economic contraction. Banks, acting as financial intermediaries, are the first to suffer the impacts of supply and demand shocks. In addition, they also played the role of being instruments for transmitting expansionary countercyclical policies, such as interest rate reductions and liquidity injections. These policies were designed by federal governments to mitigate the established recessionary scenario. Meanwhile, banks did not always act as expected. On the contrary, some raised the risk analysis standards – given the increased level of uncertainty – reducing their lending volume. Furthermore, these effects may have had different impacts on countries – depending on their level of contagion or development. Therefore, this study aims to analyze the effects of Covid-19 on bank lending. Furthermore, we seek to understand possible differences in this effect in countries with high or low levels of contagion, as well as between those that are emerging or developed. To this end, a difference-in-differences regression model (propensity score matching) is applied for the main (robustness) test. The unmatched (matched) sample is composed of 1,153 (947) commercial banks, whose data are obtained for the period before (2016-2019) and after (2020-2024) the pandemic. As a result, it was found that after Covid-19, there was an increase in the growth of bank lending - contrary to expectations. On the other hand, it was confirmed that banks in countries with high rates of Covid-19 cases showed a greater reduction in bank lending. In addition, it was also confirmed that banks in emerging countries lent less credit than those in developed countries during Covid-19. This study adds to the existing literature by analyzing how Covid-19 has affected banks' lending. Furthermore, it provides important information for banks, investors, governments, and regulators in defining strategies and formulating effective policies to respond to exogenous crises.

Keywords: *Covid-19, Lending, Commercial banks, Difference-in-differences, Propensity Score Matching.*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resultados de estudos empíricos semelhantes 24
Tabela 2 - Descrição das variáveis 26
Tabela 3 - Estatística descritiva 31
Tabela 4 - Matriz de correlação 32
Tabela 5 - Teste principal e de robustez 35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BCE	Banco Central Europeu
CSMAR	China Stock Market and Accounting Research
CET1	*Common equity tier 1*
CNRDS	Chinese Research Data Services
Covid-19	Infecção respiratória causada por um tipo de coronavírus – o SARS-CoV-2
COSIF	Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional
DID	*Difference-in-Differences*
FDIC	*Federal Deposit Insurance Corporation*
FFIEC	*Federal Financial Institutions Examination Council*
GDP	*Gross Domestic Product*
NNM	*Nearest Neighbour Matching*
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PME	Pequenas e Médias Empresas
PSM	*Propensity Score Matching*
P2P	*Peer to Peer*
QE	*Quantitative Easing*
RNB	Rendimento Nacional Bruto
SCR	Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
SMEs	*Small and Medium-Sized Enterprises*
WHO	World Health Organization

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 12
1.1 Contextualização 12
1.2 Justificativa 13
1.4 Amostra e metodologia 15
1.5 Diferenciais e contribuições 15
2. REVISÃO DA LITERATURA 17
2.1 Referencial teórico 17
2.1.1 A pandemia da Covid-19 17
2.1.2 Incertezas econômicas 18
2.1.3 Risco sistemático 19
2.1.4 O papel do governo 20
2.1.5 O setor bancário e as operações de crédito 20
2.1.6 As operações de crédito bancário nos países emergentes e desenvolvidos 21
2.2 Referencial empírico 22
3 METODOLOGIA 25
3.1 Amostra 25
3.2 Descrição das variáveis 26
3.3 Teste principal (DID) 27
3.4 Teste de robustez (PSM-DID) 28
4. ANÁLISE DE RESULTADOS 30
4.1 Estatística descritiva 30
4.2 Regressões DID e PSM-DID 33
5. CONCLUSÃO 36
REFERÊNCIAS 39
APÊNDICES 48
Apêndice A 48
Apêndice B 50
Apêndice C 51

1. INTRODUÇÃO

Nesta seção são apresentados o contexto – no qual o presente trabalho está inserido – problema de pesquisa e justificativa que delimitam objetivos, hipóteses testadas e abordagem metodológica.

1.1 Contextualização

Em 11 de março de 2020, a World Health Organization (WHO) caracterizou a Covid-19 como uma pandemia (WHO, 2020). Além dos efeitos nocivos à saúde da população, a Covid-19 gerou um impacto adverso na economia global com o fechamento de empresas. Governos adotaram medidas drásticas de isolamento social, restringindo a oferta de produtos e serviços. Também houve uma contração da demanda, sobretudo de determinados tipos de serviços - tais como turismo e entretenimento. Entretanto, destaca-se a existência movimentos contrários como as exceções das indústrias farmacêuticas e de tecnologia, por exemplo. O fato é que o *gross domestic product* (GDP) mundial reduziu de 2.6% (2019) para -2.9% (2020) (Yan *et al.*, 2022, Guo & Tseng, 2023, World Bank, 2025a).

Em meio a esse cenário, destaca-se o papel dos bancos como agentes de intermediação financeira entre poupadores e tomadores de crédito. Por serem transformadores de liquidez na economia, eles absorvem os choques de oferta e demanda de forma mais imediata. Ressalta-se ainda a existência de um canal de transferência de política monetária via oferta de crédito bancário, refletindo os efeitos das mudanças da taxa básica de juros. Políticas monetárias expansionistas (contracionistas) aumentam (diminuem) a oferta de empréstimos bancários. Entretanto, dada a heterogeneidade dos bancos e o contexto macroeconômico em que eles estão situados, a efetividade dessas políticas pode variar (Gambacorta, 2005; Fungacova *et al.*, 2023; Soedarmono *et al*, 2023).

Assim sendo, como forma de se contrapor aos efeitos econômicos adversos - decorrentes da Covid-19 - governos de diversos países adotaram políticas monetárias expansionistas para estimular seus mercados locais. Países desenvolvidos o fizeram via combinação de políticas (não) convencionais, enquanto que os emergentes foram mais ortodoxos. O Banco Central Europeu (BCE), por exemplo: i. reduziu a taxa básica de juros, ii. expandiu o programa de recompra de títulos públicos ou *quantitative easing* (QE) e iii. adquiriu títulos de emergência

pandêmica (*pre-employment preparation program*) de emissores públicos e privados em países da zona no Euro (Lang & Schadner, 2021; European Central Bank, 2024).

Já no caso do Japão, ele manteve suas taxas de juros negativas e aumentou o programa de compra de ativos e medidas para sustentar o financiamento corporativo. O objetivo era elevar a compra de fundos de investimentos em ativos imobiliários para 180 bilhões de Ienes (Wei & Han, 2021). Ao contrário, nos países situados em mercados emergentes - como Argentina, Brasil, Bulgária, Chile, Índia, Marrocos e México - os ajustes monetários foram mais convencionais: i. redução na taxa básica de juros e ii. injeção de liquidez (Wei & Han, 2021; Iyke & Maheepala, 2022).

A literatura sobre o tema revela que a adoção dessas medidas monetárias anticíclicas não foi suficiente para amenizar os efeitos da Covid-19 na economia. Medidas monetárias (não) convencionais não geraram os efeitos esperados nos mercados financeiros, mesmo em países desenvolvidos. Isso sugere a necessidade de adoção de outras medidas à época capazes de mitigar os efeitos desfavoráveis observados, tais como o rompimento das cadeias logísticas manufatureiras e, consequentemente, da demanda por empréstimos bancários (Wei & Han, 2021).

1.2 Justificativa

Conforme mencionado, os bancos são provedores de liquidez à economia real, via concessão de empréstimos de curto e longo prazo. Além disso, eles atuam como veículos de transmissão de política monetária dos governos. Assim, seu funcionamento de forma inadequada impede a implementação de políticas monetárias eficazes e prejudica o funcionamento normal das cadeias produtivas (Colak & Oztekin, 2021). Ocorre que durante a Covid-19, apesar dos estímulos monetários dos governos - como garantias de empréstimos - os bancos nem sempre agiram conforme esperado. Ao contrário, houve aqueles que elevaram seus padrões de análise de risco, trazendo reflexos nos volumes de concessão de crédito. Potencialmente, esse tipo de conduta pode ter ampliado os resultados negativos nas cadeias produtivas, inclusive.

Esses efeitos, durante a Covid-19, podem ter impactos distintos nos países - a depender do seu nível de desenvolvimento. Neste estudo, países desenvolvidos são aqueles com alta renda, ou seja, com rendimento nacional bruto (RNB) *per capita* anual acima de U$14,005. Já os países

emergentes são aqueles com renda inferior a esse montante (World Bank, 2025b). Segundo Wang *et al.* (2022), em nível mundial, morreram 18.2 milhões de pessoas em decorrência da Covid-19 entre - 31 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Destaca-se, porém, que esse impacto foi ainda mais acentuado nos países emergentes - do ponto de vista humano e econômico. Neles, as mortes foram 75% superior às dos países desenvolvidos. Ademais, o GDP *per capita* dos países emergentes reduziu cerca de 6.7%, em comparação a 2.4% nas economias avançadas – entre 2019 e 2020 (Alon *et al*., 2023).

Os efeitos adversos da Covid-19 também alcançaram a estabilidade do setor bancário, independentemente do porte, nível de capital ou de risco assumido pelas instituições financeiras. Novamente, ressalta-se que a proporção desses efeitos foi ainda maior nos bancos dos países emergentes que apresentaram um nível de eficiência operacional pior que o daqueles estabelecidos em países desenvolvidos (Elnahass & Li, 2021). Além disso, é importante salientar que a estabilidade bancária é fator fundamental para concessão de crédito (Athari *et al.*, 2023).

Assim, a relevância deste estudo está verificar a reação dos bancos diante de eventos de incerteza econômica - como a Covid-19 - e de políticas anticíclicas estabelecidas pelos governos. O entendimento sobre a evolução da concessão de crédito permitirá compreender o papel dos bancos na elevação ou não do risco sistemático em economias com características sócio-econômicas distintas. Ao antecipar essas reações, agentes reguladores podem dimensionar a intensidade das medidas macroprudenciais em suas economias, calibrando melhor seus impactos nas cadeias produtivas.

1.3 Objetivos e hipóteses

Diante do exposto, este estudo tem por objetivo investigar o impacto da Covid-19 na concessão de crédito bancário, apresentando eventuais diferença entre países desenvolvidos e emergentes. Tais objetivos são atingidos por meio da verificação das seguintes hipóteses: *H1 – A Covid-19 reduziu a concessão de créditos bancários, H2 - Os bancos de países com altos índices de casos de Covid-19 apresentaram uma redução maior de concessão de crédito bancário e H3 – Os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos países desenvolvidos durante a Covid-19.*

1.4 Amostra e metodologia

A amostra é composta por 1,153 bancos comerciais de capital aberto. Desses, 767 atuam em 33 países desenvolvidos e 386 em 32 países emergentes. Neste estudo, considera-se como países desenvolvidos aqueles de alta renda. Já os emergentes são aqueles classificados como baixa, média-baixa e média-alta rendas, segundo a classificação do World Bank (2025b). Os dados são obtidos entre 2016 e 2023, a partir das bases da WHO, Capital IQ e World Bank. As hipóteses são testadas por meio de um teste principal (*unmatched*) e outro de robustez (*matched*). O teste principal considera o modelo de *difference-in-differences* (DID). São analisados quatro anos anteriores (2016 a 2019) e posteriores (2020 a 2023) à Covid-19.

Já para fins de teste de robustez, inicialmente, aplica-se o método de *propensity score matching* (PSM) no grupo de controle da amostra. Seu objetivo consiste em identificar os pares correspondentes às observações do grupo de tratamento. Na sequência, é feita a regressão novamente do modelo DID, considerando essa nova amostra combinada (*matched*) – composta por 947 bancos. Esse teste tem por objetivo mitigar um possível viés de seleção de amostra e aprofundar as análises dos resultados obtidos.

Quanto à classificação dos grupos de tratamento e controle, ela é realizada a partir da mediana do número de casos - por milhão de habitante - de contágios decorrentes da Covid-19. Assim, os bancos localizados em países - com valores iguais ou acima (abaixo) dessa mediana – são classificados como grupo de tratamento (controle).

1.5 Diferenciais e contribuições

Os estudos existentes sobre os efeitos da Covid-19, na concessão de crédito bancário, são voltados a países específicos (Beck & Keil, 2022) ou consideram uma amostra mais diversas (Colak & Ozekin, 2021; Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2021; Hasan *et al.*, 2021; Hukom & Lubis, 2023). Porém, eles não fazem uma comparação entre grupos de países desenvolvidos e emergentes, permitindo a identificação de elementos que causem condutas diferenciadas na concessão de crédito por parte dos bancos.

Assim, este estudo contribui à literatura existente com a análise do impacto da Covid-19 na concessão de crédito pelos bancos. Verifica-se sua conduta, em relação aos riscos agregados pelo choque da pandemia, bem como sua maior sensibilidade ou não às incertezas macroeconômicas. Ademais, ao segregar os países desenvolvidos dos emergentes, identifica-se eventuais distinções do comportamento dos bancos nessas economias.

Isso agrega informações aos reguladores e governos na elaboração de políticas monetárias mais precisas e eficazes, de acordo com o país onde eles estão localizados. Quanto aos bancos, eles podem melhor adequar sua base de capital, mediante a percepção de períodos com maior volatilidade, decorrente de eventos exógenos e intensos. Já os investidores se beneficiam dos resultados obtidos na estratégia de diversificação de risco do seu portifólio.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Nessa seção é realizada a revisão da literatura, tendo por objetivo suportar a hipótese desse estudo.

2.1 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta os principais conceitos que estão associadas à relação entre a Covid-19 e a concessão de crédito pelos bancos.

2.1.1 A pandemia da Covid-19

O primeiro caso de contaminação pela Covid-19 foi reportado em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019. Desde então, sua velocidade de contágio, em escala mundial, fez com que a WHO a elevasse ao *status* de pandemia ainda em 12 de março de 2020 (WHO, 2020). O termo pandemia encerra múltiplas definições. Entre suas características estão: vasta extensão geográfica, altas taxas de contágio, imunidade mínima da população, novidade e severidade. Entretanto, o principal aspecto que atribui a condição de pandemia a uma enfermidade é sua ampla abrangência geográfica, sendo esse o critério preponderante considerado pela WHO (Morens *et al*., 2009; McKibbin & Fernando, 2023).

A Covid-19 surgiu como uma doença infecciosa, de proporção mundial, pouco conhecida. Havia grandes incertezas associadas à sua letalidade e possibilidade de se obter uma vacina no médio prazo. A quantidade de casos de morte (contágio) reportados à WHO, em escala mundial, foi de 7,079,925 (777,126,421) até Dezembro de 2024, sendo: 44,982 (2,035,684) nos países de baixa renda, 1,036,900 (82,799,744) em países de média-baixa renda, 2,972,442 (260,874,744) nos países de média-alta renda e 3,017,899 (429,775,853) em países de alta renda (WHO, 2025). Diante do exposto, observa-se que há uma relação inversamente proporcional entre a razão do número de casos de morte e de contágio e o nível de renda dos países, sendo de: 2.21% (baixa renda), 1.25% (média-baixa renda), 1.14% (média-alta renda) e 0.70% (alta renda).

Como resposta, governos em todo o mundo foram compelidos a tomar medidas emergenciais de restrição ao contato social, tais como *lockdowns*, restrições a viagens e quarentenas (Yang

& Yang, 2021, Silva *et al*., 2023). Apesar de essas ações terem sido efetivas em mitigar a velocidade de contágio, elas afetaram severamente a economia mundial, com perdas de emprego e renda para dezenas de milhares de pessoas (Ashraf, 2020, Mahi *et al*., 2021).

Nos países em desenvolvimento, essa retração foi ainda mais dramática e desproporcional. Economias emergentes possuem menos recursos, que os países desenvolvidos, para se protegerem de crises sanitárias, via implementação de políticas sanitárias ou anticíclicas (Alon *et al.*, 2023). No caso da América Latina e Caribe, a contração do GDP foi de 6.7% em 2020, sendo a maior da história dessa região ao longo dos últimos 60 anos. Já os investimentos externos diretos declinaram entre 35.1% e 72.5% (USGLC, 2020; Takyi *et al*., 2023, World Bank, 2025a).

2.1.2 Incertezas econômicas

Nos períodos de incertezas, as probabilidades dos acontecimentos são desconhecidas e não podem ser quantificadas. Logo, os modelos tradicionais perdem sua capacidade preditiva (Grochowska *et al*., 2012; Otaha, 2012). Nesse cenário, o processo de decisões é opaco e imprevisível, devido ao estado de ignorância sobre o futuro. Isso faz com que as captações e aplicações corporativas sejam severamente afetadas – podendo serem canceladas ou mesmo postergadas. Os agentes optam por esperar, até que eles tenham melhores informações (Dixit & Pindyck, 1994).

Assim sendo, os bancos se tornam menos propensos a financiarem as empresas, uma vez que há uma elevação do risco de crédito, bem como da imprevisibilidade do retorno esperado. Consequentemente, a taxa de juros aumenta e a demanda por crédito se contrai. Logo, tem-se que a incerteza eleva ao risco de inadimplência, desestimula os investimentos, gera menos empregos e reduz a renda média da população (Athari *et al.*, 2023).

Os efeitos econômicos e sociais da Covid-19 causaram um alto grau de incerteza, desde a data do primeiro caso de contaminação até os eventos de contágio nos outros países. Havia uma insegurança quanto à evolução do seu *status* inicial de epidemia à pandemia, decretado pela WHO. Órgãos políticos e reguladores estavam hesitantes quando às eventuais consequências econômicas e epidemiológicas dessa pandemia (Silva *et al.* 2023).

Após a oficialização do seu *status* de pandemia pela WHO, a natureza da incerteza mudou. Novas informações foram incorporadas quanto à tecnologia de vacinação, bem como sobre a efetividade das respostas públicas no combate à disseminação da doença. Países iniciaram a definição de políticas sócio-econômicas, com o intuito de minimizar a disrupção das cadeias logísticas. A *priori*, eles debateram sobre quais medidas de isolamento social eram as mais adequadas. Na sequência, houve a disponibilização de vacinas que findaram provando sua efetividade (McKibbin & Fernando, 2023).

2.1.3 Risco sistemático

No caso da incerteza, os agentes não têm confiança o bastante para atribuir uma probabilidade de ocorrência a um determinado evento, posto que possuem pouca ou nenhuma informação a seu respeito. Já o risco é um componente da vida cotidiana, ao qual está associada uma probabilidade de um evento adverso relacionado às atividades comuns do dia-a-dia. Para mitigar esse risco, as instituições sociais, políticas e legais limitam essa probabilidade por meio de diversas de regras de conduta social (Castellano, 2024; Kancs, 2024).

Alguns riscos, porém, impõem uma ameaça maior e mais profunda que outros. Em outras palavras, existe a possibilidade de que um evento ocasione uma série de consequências de ampla magnitude e com alta probabilidade de acontecer – como o risco sistemático (OECD, 2024). Em finanças, o risco sistemático se refere a um evento com potencial para causar um distúrbio no mercado, podendo dar início a uma instabilidade severa, geralmente causada por um ou mais agentes que são interconectados. Ele provoca um colapso do sistema financeiro nacional, desorganizando a economia dos países e requer a intervenção de autoridades públicas para preveni-lo ou gerenciá-lo (Borri & Di Giorgio, 2022, Athari *et al.*, 2023)

Ao ocasionar indefinições quanto à sua evolução, e consequentes impactos econômicos, a Covid-19 contribuiu para a elevação do risco sistemático. Ela ampliou vulnerabilidades e expôs fragilidades e vínculos entre países, por ter sido um evento surpresa. A pandemia trouxe incertezas quanto à sua letalidade e possibilidade de obtenção de uma vacina. Isso obrigou governos de todo o mundo a adotarem medidas emergenciais - tais como *lockdowns*, restrições a viagens, quarentenas e pacotes econômicos anticíclicos. O objetivo principal era garantir o distanciamento social, a fim de conter seu contágio. Porém, também buscava-se minimizar o

impacto econômico adverso dessas medidas, que foram responsáveis pela perda do emprego e renda de milhões de indivíduos (Ashraf, 2020).

2.1.4 O papel do governo

As economias de todos os países, em maior ou menor grau, sofreram com o advento inesperado da Covid-19, dando origem a uma grande crise sistemática (Sharif *et al*. 2020). Logo, fez-se necessário a adoção de medidas sanitárias conjuntas, impostas pelos governos, na tentativa de frear seu alto grau de contágio e efeitos nocivos. Isso gerou impactos econômicos contracionistas ou recessivos nos mercados. Um contraponto a essas medidas sanitárias restritivas foi a adoção de políticas fiscais e monetárias expansionistas. Elas tinham como objetivo proteger negócios e famílias - afetados economicamente pela Covid-19 - e auxiliá-los na retomada gradativa das suas atividades econômicas, após a remoção das restrições sanitárias.

Entre essas políticas fiscais e monetárias estão: i. redução da taxa básica de juros - ex: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Índia, Mexico e Reino Unido; ii. concessão de refinanciamentos de crédito de longo prazo – ex: zona do Euro; iii. recompra de títulos públicos – ex: Estados Unidos e iv. redução das reservas cambiais – ex: Brasil e China (Ozili & Arun, 2023). Ocorre que, tradicionalmente, as instituições financeiras são usadas como veículos de transmissão dessas políticas (Wey & Ham, 2021).

Assim, os bancos centrais impõem normas sobre elas, a fim de atingir suas metas de controle de inflação, desemprego, desvalorização da moeda etc. Entre essas normas estão as taxas de redesconto e alíquotas das reservas compulsórias sobre os depósitos do sistema bancário. Ao fim e ao cabo, esse conjunto de normas e instrumentos têm o objetivo de reverter cenários desfavoráveis, via políticas anticíclicas, se aproveitando da capacidade de fomentador de liquidez dos bancos (Azad *et al.*, 2021, Behera *et al.*, 2023).

2.1.5 O setor bancário e as operações de crédito

Os bancos comerciais são instituições financeiras privadas ou públicas que têm como objetivo principal proporcionar suprimento de capital necessário para financiar, a curto e a médio prazos, os diversos segmentos da sociedade. Eles exercem esse papel por meio da captação de dinheiro - via depósitos à vista ou a prazo - intermediando sua circulação entre investidores e tomadores

de recursos. Além disso, cabe aos bancos comerciais uma função fundamental que é o de agente de transformação de liquidez e de multiplicador de moeda (Zhang & Malikov, 2022).

O recebimento de depósitos de curto prazo, e a concessão de crédito com uma maturidade maior, é vital para a sustentação do crescimento econômico dos países no longo prazo. Esse processo facilita o consumo e o investimento dos agentes no mercado, sendo essencial ao fomento de liquidez na economia real. Assim sendo, os bancos comerciais são importantes agentes de intermediação financeira, sobretudo em períodos de crise. Nessas ocasiões, empresas e famílias elevam sua demanda por recursos financeiros para fazer face às suas dificuldades (Teresienė *et al.* 2021).

Entretanto, não obstante às políticas anticíclicas, implementadas pelos governos em decorrência da Covid-19, os bancos foram ainda mais restritivos na concessão de crédito durante a pandemia. Tal fato se deu em função do aumento da sua percepção de elevação do risco de liquidez e incertezas associadas à pandemia (Çolak & Ozekin , 2021). Bancos americanos, por exemplo, cortaram a concessão de crédito de longo prazo às empresas, especialmente para aquelas com alta exposição internacional à Covid-19 (Temesvári & Wei, 2024). Já na Europa, os bancos mais capitalizados reduziram seus empréstimos e enfrentaram um maior nível de inadimplência (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2021).

A baixa tolerância ao risco foi o principal fator que influenciou negativamente os padrões de concessão de crédito de longo prazo pelos bancos. Já a incerteza quanto aos efeitos negativos da Covid-19 foi o aspecto mais determinante, no curto prazo, do decréscimo do volume de operações de crédito (não) bancário (Huynh, 2024). O aumento do contágio pela Covid-19 elevou o risco de crédito bancário, gerou *stress* financeiro, reduziu a lucratividade e solvência do setor bancário. Consequentemente, o objetivo do governo com suas políticas e programas anticíclicos não foi atingido plenamente (Teresienė *et al.* 2021). Tais argumentos suportam a *H1 – A Covid-19 reduziu a concessão de créditos bancários.*

2.1.6 As operações de crédito bancário nos países emergentes e desenvolvidos

Segundo o World Bank (2025c), entre 2020 e 2019, houve uma redução média de 64% das operações líquidas (principal emprestado menos recebido) de crédito de longo prazo concedido pelos bancos comerciais de capital fechado. Essa redução foi de 92% nos países de média-baixa

renda, de 61% dos de média renda e de 40% nos de média-alta renda. Já no caso dos créditos concedidos por bancos comerciais de capital aberto, observa-se uma média de redução das operações líquidas de crédito de cerca de 45%, entre 2020 e 2019. Nos países de média-baixa renda, essa redução foi de 76%, nos de média renda de 43% e nos de média-alta renda de apenas 16% (World Bank, 2025d).

Assim, tem-se que durante o período da pandemia da Covid-19, todos os países sofreram contrações em suas operações de crédito. Entretanto, verifica-se que o impacto maior se deu nos países emergentes. Esse resultado corrobora o de Demirgüç-Kunt *et al.* (2020). Eles verificaram que houve uma redução ainda mais acentuada na concessão de empréstimos e financiamentos pelos bancos localizados em países não desenvolvidos.

Já Çolak e Oztekin (2021) e Belluci e Gucciardi (2024) complementam essa percepção ao afirmar que os bancos situados em países mais afetados pela Covid-19 exibiram um declínio considerável na concessão de crédito, especialmente às pessoas jurídicas. Temesváry & Wei (2024) ratificam essa afirmação ao constatar que nos Estados Unidos - apesar de ser um país desenvolvido - houve uma importante redução das operações de crédito bancário, em comparação aos seus pares, que apresentaram menor índice de contágio ou morte pela Covid-19. Assim, tem-se que: *H2 - Os bancos de países com altos índices de casos de Covid-19 apresentaram uma redução maior de concessão de crédito bancário.*

Isso se deu devido aos seguintes fatores: i. alto *stress* econômico, ii. aumento da inadimplência das vendas a prazo e iii. resposta política mais fraca dos governos. Ao contrário, nos países desenvolvidos esse impacto foi menor, devido ao fato de eles apresentaram melhores fundamentos econômicos e políticas anticíclicas para combater a crise pandêmica (Hardy & Takáts, 2020; Park & Shin, 2021). Essas considerações corroboram a *H3 – Os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos países desenvolvidos durante a Covid-19.*

2.2 Referencial empírico

A Tabela 1 apresenta uma síntese dos resultados de estudos empíricos semelhantes, cuja metodologia adotada é o *difference-in-differences* (DID). Colak & Oztekin (2021) analisam o efeito da pandemia no crédito bancário global e identificam as principais características dos bancos e dos países que afetam essa relação. A variável dependente é o crescimento das

operações de crédito. O grupo de tratamento se refere aqueles bancos localizados em países, cujo número de pessoas infectadas ou mortas pela Covid-19 está acima da mediana. Eles consideram uma amostra de 14,163 bancos em 125 países, antes (3º trimestre de 2017 ao 4º trimestre de 2019) e durante (1º trimestre de 2020 ao 3º trimestre de 2020) a Covid-19. Os resultados sugerem uma redução na concessão de crédito bancário durante a Covid-19, sendo que essa redução é ainda maior, quanto maior é o número de pessoas infectadas ou mortas pela pandemia.

Por sua vez, Cao & Chou (2022) avaliam o papel do capital regulatório no fortalecimento da resiliência das atividades de empréstimos bancários. A variável dependente é igualmente o crescimento das operações de crédito. O grupo de tratamento é composto por bancos com maior capital regulatório, ou seja, com uma média de *common equity tier 1* (CET1) *ratio* acima da mediana de 2019. A amostra é composta por 5,843 bancos localizados em 4,191 cidades nos Estados Unidos, durante o período anterior e posterior à Covid-19 (1º trimestre de 2017 a 3º trimestre de 2021). Os resultados apontam que os bancos com um nível mais alto de índice de capital regulatório - antes do choque da Covid-19 – concederam mais crédito durante a crise do que aqueles com índices de capital regulatório mais baixos *ex-ante*.

Já Liu *et al.* (2022a) investigam o impacto do choque induzido pela Covid-19 na concessão de crédito às pequenas e médias empresas (PME) chinesas. As *proxies* da variável dependente referem-se ao crescimento das operações de crédito, sendo: *i. loan demand, ii. the supply chain spillovers, iii. bank-side analysis - whether pledged, iv. bank-side analysis - whether signed*. O grupo de tratamento são as empresas localizadas na província de Hubei na China ou o percentual de infecções e mortes causadas pela Covid-19 em todas as províncias. A amostra é composta por 1,692 empresas para o período anterior (23 de janeiro a 8 de abril de 2019) e posterior (23 de janeiro a 8 de abril de 2020) ao *lockdown* na província de Hubei. Os resultados apontam que houve uma redução na concessão de crédito, tanto para as PMEs localizadas na província de Hubei, quanto para aquelas províncias com altos índices de infecção e mortes decorrentes da Covid-1 durante a pandemia.

Quanto ao estudo de Liu *et al*. (2022b), ele analisa o impacto da Covid-19 nos empréstimos *peer-to-peer* (P2P) aos agricultores chineses. A variável dependente refere-se ao valor dos empréstimos P2P concedidos, enquanto que o grupo de tratamento são os fazendeiros localizados na província de Hubei – que foi a mais afetada pela pandemia - ou o percentual de

infecções e mortes causadas pela Covid-19 em todas as províncias. A amostra considera 1,074 operações de crédito para o período anterior (23 de janeiro a 7 de abril de 2019) e posterior (23 de janeiro a 7 de abril de 2020) ao *lockdown* na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei. Os resultados indicam que houve uma redução na concessão de crédito P2P, tanto para os fazendeiros localizados na província de Hubei, quanto para aqueles que trabalham em províncias com altos índices de infecção e mortes decorrentes da Covid-1 durante a pandemia.

Por fim, Silva *et al*. (2023) investigam como a Covid-19 e a digitalização mudaram o comportamento dos empréstimos bancários. As *proxies* da variável dependente, ao nível das agências bancárias, são: *i. average effective price (credit income/granted credit), ii. marginal cost, iii. credit income, iv. granted credit (credit issuances) e v. provisions as a percentage of the outstanding credit.* O grupo de tratamento se refere à quantidade de pessoas infectadas pela Covid-19, numa determinada localidade, em relação à sua população. A amostra é composta por 74 bancos, estabelecidos em 508 localidades, cujos dados são obtidos para o período de 2015 a 2020. Os resultados apontam que houve uma redução na concessão de crédito no período posterior à Covid-19, sobretudo no caso dos bancos com agências mais digitalizadas.

Tabela 1 - Resultados de estudos empíricos semelhantes

Variables	**ES**	**Çolak e Oztekin (2021) (a)**		**Cao & Chou (2022) (b)**		**Liu *et al*. (2022a) (c)**		**Liu *et al.* (2022b) (d)**		**Silva *et al.* (2023) (e)**	
		Sign	**SS**	**Sign**	**SS**	**Sign**	**SS**	**Sign**	**SS**	**Sign**	**SS**
POST	-	-	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
TREAT	-	-	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
POST*TREAT	-	n/a	n/a	+	1%	-	5%	-	5%	-	1%
POST*EC	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SIZ	+	+	1%	+	1%	(c)	(c)	n/a	n/a	n/a	n/a
LIQ	+	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SOL	+	+	1%	n/a	n/a	(c)	(c)	n/a	n/a	n/a	n/a
GDPG	+	+	1%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
WGI	+	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Notes: ES - Expected signal, SS - Statistical significance; n/s – No statistical significance, n/a = Not applicable, (a) The dependent variable is the percentage of change in banks loan supply. The treatment group considers both number of contagions and deaths, (b) The dependent variable is the annual growth rates of bank´s loans. The treatment group is defined by a group of banks with higher regulatory capital ratio, (c) The dependent variable is the bank´s loan changes. The treatment group considers the SMEs located in Hubei – a Chinese mostly affected province – as well as the number of casualties and infections ratios of all Chinese provinces. These controls variables were considered at paper model. However, their results were not presented. (d) The dependent variable is Chinese farmers' peer-to-peer (P2P) borrowings. The treatment group are the farmers from Hubei province, since it is the most Covid-19 affected region in China, as well as the total provincial death cases scaled by the national sum (e) The dependent variable is the granted credit at the bank branch level. The treatment group is the share of the population affected by Covid-19.

3 METODOLOGIA

Os dados da amostra são analisados por meio de estatística descritiva e análise de correlação. Já as hipóteses são investigadas por meio de um teste principal (DID) e outro de robustez (PSM-DID).

3.1 Amostra

A amostra é inicialmente definida a partir da base de dados da WHO. Nela, são identificados os países que apresentam o número de casos de contágio e morte pela Covid-19 - para os anos posteriores ao surgimento da pandemia - 2020 a 2023. Esses números são divididos por milhão de habitantes e depois, calcula-se sua mediana. A escolha dessa métrica deve-se ao sua não afetação por valores extremos (*outliers*), diferentemente da média, sendo uma representação mais fiel da medida de centralidade dos dados (Drummond, 2024). Aqueles países que têm uma quantidade igual ou superior à mediana da amostra total, têm *dummy* igual a um, sendo classificados no grupo de tratamento. Já aqueles que têm uma quantidade inferior à mediana da amostra total, têm *dummy* igual a zero e pertencem ao grupo de controle.

Os países selecionados são aqueles em que a base da WHO disponibiliza ao menos quatro anos de dados sobre o número de casos de contágio e morte pela Covid-19. Além disso, esses países devem apresentar um mínimo de três bancos comerciais com patrimônio líquido positivo em todo os anos da amostra. Posteriormente, os países são classificados conforme critério de renda estabelecido pelo World Bank (2025b). Aqueles identificados como sendo de alta renda são tidos como desenvolvidos. Já os de alta-média, média, média-baixa e baixa renda são considerados emergentes.

O período total da amostra compreende os anos anteriores (2016 a 2019) e posteriores (2020 a 2023) à pandemia. Os dados dos bancos são obtidos a partir da base da Capital IQ, enquanto que os dos países são extraídos do World Bank. A amostra do teste principal (*unmatched*) é composta por 1,153 bancos comerciais de capital aberto, com patrimônio líquido positivo e total de ativo acima de US$ 1 milhão. Ela totaliza 9,224 observações, sendo 3,788(5,436) para os grupos de tratamento(controle). Desses, 767 atuam em 33 países desenvolvidos e 386 em 32 países emergentes – vide Apêndice A. Já a amostra para fins de teste de robustez - após a

aplicação do PSM (*matched*) - é composta 947 bancos, totalizando 7,576 observações – sendo 3,788 para cada grupo.

3.2 Descrição das variáveis

A Tabela 2 apresenta a descrição das variáveis mencionadas na Equação 1.

Tabela 2 - Descrição das variáveis

Acronym	*Name*	*ES*	*Formula*	*Components*	*Ref*
Dependent variable					
LG	*Loan growth*	*n/a*	*LG = [(TL$_t$/TA$_t$)/ (TL$_{t-1}$/TA$_{t-1}$)] -1*	*TL = Total loan TA = Total assets t = Current year t-1 = Previous year*	*(a)*
Independent variables					
POST	*Post-Covid-19*	*-*	*POST = Period after Covid-19*	*1 = If the period is after Covid-19 (2020 to 2023) 0 = If otherwise (2016 to 2019)*	*(b)*
TREAT	*Treatment group*	*-*	*TREAT = High rate of contagion from Covid-19*	*1 = If there is high rate of contagion from Covid-19 0 = If otherwise*	*(c)*
EC	*Emerging countries*	*-*	*EC = Emerging countries*	*1 = If the country is emerging 0 = If the country is developed*	*(d)*
Bank control variables					
SIZ	*Size*	*+*	*SIZ = ln (TA)*	*ln = Neperian logarithm TA = Total assets*	*(e)*
LIQ	*Liquidity*	*+*	*LIQ = CA/TA*	*CA = Cash TA = Total assets*	*(f)*
SOL	*Solvency*	*+*	*SOL = TE/TA*	*TE = Total equity TA = Total assets*	*(g)*
Country control variables					
GDPG	*Gross domestic product growth*	*+*	*GDPG = (GDP$_t$ / GDP$_{t-1}$) - 1*	*GDP$_t$ = GDP of the current year GDP$_{t-1}$ = GDG of the previous year*	*(h)*
WGI	*World Governance Indicators*	*+*	*WGI = It ranges between -2.5 and 2.5. The higher the regulatory environment index, the better*	*WGI score is the average of six dimensional estimates: i. control of corruption, ii. government effectiveness, iii. political stability and absence of violence/terrorism, iv. regulatory quality, v. rule of law and vi. voice and accountability.*	*(i)*

Notes:
ES = Expected sign, n/a = Not applicable, Ref = References,

References:
(a) Cao & Chou (2022), Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022), Naiborhu & Ulfa (2023)
(b) Colak & Oztekin (2021), Cao & Chou (2022), Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022), Xie & Tian (2023)
(c) Maholi & Hanggraeni (2021), Xie & Tian (2023)
(d) Yan *et al.* (2022), Soedarmono *et al.* (2023)
(e) Colak & Oztekin (2021), Elnahass *et al.* (2021), Yan *et al.* (2022)

(f) Dursun-de Neef & Schandlbauer (2021), Yan *et al.* (2022), Naiborhu & Ulfa (2023)
(g) Dursun-de Neef & Schandlbauer (2021), Cao & Chou (2022), Yan *et al.* (2022)
(h) Colak & Oztekin (2021), Yan *et al.* (2022), Shabir *et al.* (2023)
(i) Elnahass *et al.* (2021), Shabir *et al.* (2023)

3.3 Teste principal (DID)

A hipótese do estudo é, inicialmente, investigada por meio de um modelo DID - que é um experimento natural ou um quase-experimento Ele ocorre quando algum evento exógeno – como a pandemia da Covid-19 – altera o ambiente das empresas. O DID possui um grupo de tratamento – bancos de países com altas taxas de contágio ou morte pela Covid-19 – e outro de controle – em que não há essa determinação. Para controlar as diferenças entre ambos os grupos, é necessário analisar os dados antes e depois da mudança (Wooldridge, 2020).

Em outras palavras, no modelo econométrico clássico do DID, dois períodos de tempo estão disponíveis - antes e depois do tratamento. Em ambos períodos, há uma comparação entre a população que recebe o tratamento de interesse com aquela que não é tratada. A estratégia de identificação chave é o pressuposto de tendências paralelas, ou seja, na ausência do tratamento – Covid-19 – tanto o grupo tratado, quanto aquele que não é tratado (controle) segue a mesma tendência de comportamento – volume de empréstimos (Roth *et al*., 2023, Bellégo *et al*., 2025).

Destaca-se ainda que o DID é um instrumento de análise que se utiliza das dimensões de tempo e de grupos para controlar variáveis omitidas não observadas, porém, fixas. Tanto os efeitos fixos, quanto o DID, baseiam-se no pressuposto da existência de variáveis omitidas invariantes no tempo, podendo serem usados para controlar problemas de endogeneidade de variáveis omitidas. Assim, eventuais problemas de correlação entre variáveis explicativas e o termo de erro são controlados pela consideração de efeitos fixos e um conjunto das variáveis *dummies* no modelo de regressão (Angrist & Pischke, 2009; Roberts & Whited, 2013). O efeito país-ano (θ_{kt}) controla eventuais choques e mudanças no ambiente institucional dos países ao longo do tempo. A Equação 1 apresenta o modelo DID deste estudo.

$$LG_{ikt} = \beta_0 + \beta_1 Post + \beta_2 Treat_{ik} + \beta_3 (Post * EC_k) + \beta_4 X_{it} + \beta_5 Z_{kt} + \theta_{kt} + \varepsilon_{ikt} \quad (1)$$

In which: LG = Loan growth; Post = Period after Covid-19 (2020 to 2023); Treat = Treatment group, being the countries with high rates of Covid-19; EC = Emerging country dummy variable, being 1 if the country is emerging and 0 if otherwise; X = Bank control variables (Size, Liquidity, Solvency); Z = Country control variables (GDPG, WGI); θ_{kt} *= country-year effect;* ε_{ikt} *= Residuals; i = bank; k = country; t = year*

3.4 Teste de robustez (PSM-DID)

Na sequência, a hipótese do estudo é verificada por meio de um teste de robustez, que considera a combinação dos métodos PSM-DID. A aplicação de ambos possibilita a eliminação de vieses inobserváveis em amostras aleatórias, bem como a obtenção de melhores resultados (Heckman *et al.*, 1997; Caliendo & Kopeinig, 2008). Hong *et al.* (2024) corroboram a eficácia dessa combinação ao afirmar que o procedimento híbrido PSM-DID produz resultados mais precisos, uma vez que ele aborda tanto o problema de viés de seleção de amostra, quanto o de endogeneidade. Enquanto o DID trata o problema da endogeneidade, causado por variáveis omitidas, o PSM age sobre a questão do viés da amostra. O PSM reduz o viés de seleção na medida em que cria grupos de controle e de tratamento balanceáveis. Isso proporciona uma estimativa mais confiável do efeito causal do tratamento (Rosenbaum & Rubin, 1983).

No PSM, há a identificação da probabilidade estimada de que uma observação receba um tratamento ou intervenção específica (*p-score*) - com base em suas características observadas - para cada observação da amostra. A partir desse *score*, o método relaciona as observações do grupo de controle que são mais semelhantes às de tratamento. Tal fato permite a redução da heterogeneidade da amostra. A determinação do *p-score* se dá por meio da transformação de uma regressão logística - vide Equação 2 (Rosenbaum & Rubin, 1984; Abadie & Imbens, 2016; Olmus *et al*., 2022).

$$e(x_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n)}} \tag{2}$$

In which: e = Euler number or Neper constant = 2.71828; β = coefficient; x = variables

Para fazer a correspondência entre os indivíduos da amostra, utiliza-se o método Nearest Neighbour Matching (NNM). Nele, a observação do grupo de controle mais próximo - em termos de pontuação de propensão *(p-score)* - é escolhida como parceira de correspondência para uma observação do grupo de tratamento. A análise foi realizada sem substituição – uma observação do grupo de controle é considerada apenas uma única vez. A aplicação do NNM se dá via Equação 3 (Caliendo & Kopeinig, 2008; Dehejia & Wahba, 2002; Olmus *et al*., 2022).

$$C(P_i) = \min_j |P_i - P_j| \tag{3}$$

In which: $C(P_i)$ = The smallest absolute difference between ith treatment group unit matching the jth control group unit; Pi = calculated propensity score for ith treatment group; Pj = calculated propensity score for jth control group

A partir da nova amostra baseada nos resultados do PSM – *matched* – com o grupo de controle redefinido, o modelo de regressão DID é testado outra vez, seguindo os mesmos parâmetros considerados na amostra anterior – *unmatched*.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

Nessa seção são apresentados, interpretados e discutidos os dados e resultados gerados pelo estudo. Os testes são realizados por meio do *software* Stata.

4.1 Estatística descritiva

A Tabela 3 apresenta as características das amostras consideradas no estudo – *unmatched* (DID) e *matched* (PSM-DID). Elas possuem 9,224 e 7,576 observações, respectivamente. Assim, verifica-se que após a aplicação do PSM, há uma redução de 1.684 (17.86%) observações do grupo de controle. Os dados são balanceados – todas as variáveis possuem dados para todos os bancos e todos os anos.

Sobre a variável dependente *loan growth* (LG), verifica-se que, em média, as operações de crédito apresentam um crescimento de 0.3% (0.1%) na amostra *unmatched (matched)*. A amplitude entre os valores mínimos (-87.9%) e máximos (99.1%) deve-se ao período analisado, ou seja, antes (2016-2019) e após (202-2023) a pandemia. Ademais, destaca-se que a semelhança entre essas médias indica que a amostra *matched* manteve as mesmas característica do LG, em relação à amostra original (*unmatched*). Em outras palavras, o PSM não introduziu um viés à variável dependente.

Quanto à variável POST, 50% (54.4%) das observações ocorrem após o período da Covid-19 (2020-2023) para a amostra *unmatched (matched),* o que indica uma distribuição equitativa das observações entre os períodos pré e pós tratamento. Sobre a variável TREAT, verifica-se que 41% (59%) das observações compõem o grupo de tratamento (controle) – no caso da amostra *unmatched*. Entretanto, para a amostra *matched*, esse percentual passa ser de 50%. Isso ocorre porque o PSM associa - para cada observação do grupo de tratamento - uma única observação do grupo de controle. Tal fato mitiga o viés de seleção. Ademais, tem-se que o grupo dos países emergentes (EM) é composto por 33.4% (23.5%) das observações da amostra *unmatched (matched)*.

Com relação às variáveis de controle dos bancos, verifica-se uma consistência nas médias do tamanho (SIZ), nível de liquidez (LIQ) e solvência (SOL) em ambas amostras – *unmatched* e

matched, sendo em torno de 9, 8% e 10%, respectivamente. Entretanto, destaca-se que o desvio-padrão dessas variáveis é menor no caso da amostra *matched,* ratificando a característica do PSM de tornar as amostras mais coesas. Por fim, quanto às variáveis de controle dos países, verifica-se que o crescimento médio anual do produto interno bruto (GDPG) variou de 14.5% a 16.2%, entre 2016 e 2023. Não obstante a essa grande amplitude, a média anual é positiva, sendo de cerca de 3%. Quanto ao índice de governança global (WGI), sua média é de 0.44 (0.66) para a amostra *unmatched (matched),* o que denota um alto nível de amadurecimento institucional dos países.

Tabela 3 - Estatística descritiva

Variable	Unmatched (DID)					Matched (PSM-DID)				
	Obs.	**Mean**	**SD**	**Min**	**Max**	**Obs.**	**Mean**	**SD**	**Min**	**Max**
LG	9,224	0.003	0.096	-0.879	0.991	7,576	0.001	0.091	-0.879	0.991
POST	9,224	0.500	0.500	0.000	1.000	7,576	0.544	0.498	0.000	1.000
TREAT	9,224	0.410	0.491	0.000	1.000	7,576	0.500	0.500	0.000	1.000
EC	9,224	0.334	0.471	0.000	1.000	7,576	0.235	0.424	0.000	1.000
SIZ	9,224	8.905	2.171	0.488	15.656	7,576	9.043	2.214	0.488	15.656
LIQ	9,224	0.080	0.083	0.000	0.957	7,576	0.081	0.084	0.000	0.957
SOL	9,224	0.107	0.057	0.005	0.864	7,576	0.101	0.047	0.005	0.864
GDPG	9,224	0.031	0.031	-0.145	0.162	7,576	0.027	0.031	-0.145	0.162
WGI	9,224	0.444	0.813	-1.543	1.794	7,576	0.622	0.753	-1.543	1.794

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. SD = Standard deviation; Min = Minimum; Max = Maximum

4.2 Análise de correlação

A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis das amostras *unmatched* (Painel A) e *matched* (Painel B). Conforme esperado, em ambos painéis, verifica-se uma correlação negativa e estatisticamente significante – ao nível de 1% - entre as variáveis POST/TREAT e LG. Significa dizer que após a Covid-19 (2020-2023), sobretudo para os países com altos níveis de contágio, houve uma redução do crescimento das operações de crédito. Essa mesma relação também ocorre no caso dos bancos localizados em países emergentes (EC); porém, somente para a amostra *matched* (Painel B). Ressalta-se ainda a alta correlação positiva esperada – acima de 80% - entre TREAT e POST.

No caso das variáveis de controle dos bancos, ao contrário do esperado, há uma correlação negativa entre LIQ/SOL e LG. Isso pode estar relacionado ao fato de que, durante a Covid-19, o aumento da liquidez dos bancos foi necessário para mitigar eventuais problemas de solvência e não para conceder novas operações de crédito – vide correlação positiva (negativa) entre LIQ (SOL) e POST. Além disso, tem-se que o tamanho dos bancos não apresenta qualquer

correlação com o crescimento das operações de crédito, mas está positivamente relacionado com POST, TREAT e EC. Isso denota a relevância do porte dos bancos em cenários de pandemia, sobretudo nos locais com grande quantidade de casos de contágio e em países emergentes – com economias mais vulneráveis.

Por fim, quanto às variáveis de controle dos países, há uma correlação positiva entre o crescimento do produto interno bruto (GDPG) / níveis de governança corporativa (WGI) e o LG dos bancos – conforme esperado. Num ambiente em que haja crescimento econômico, estabilidade legal e eficácia governamental, há um estímulo para a concessão de crédito. Destaca-se ainda a alta correlação negativa entre o WGI e o fato de o banco estar localizado num país emergente. Esses mercados se encontram em fase de amadurecimento de suas instituições.

Tabela 4 - Matriz de correlação

Panel A – Unmatched (DID)									
Variable	**LG**	**POST**	**TREAT**	**EC**	**SIZ**	**LIQ**	**SOL**	**GDPG**	**WGI**
LG	1.0000								
POST	-0.0727	1.0000							
	0.0000								
TREAT	-0.0481	0.8348	1.0000						
	0.0000	0.0000							
EC	-0.0057	0.0000	-0.2373	1.0000					
	0.5837	1.0000	0.0000						
SIZ	-0.0108	0.0806	0.1213	0.0663	1.0000				
	0.2991	0.0000	0.0000	0.0000					
LIQ	-0.1863	0.0881	0.0626	0.0735	-0.0886	1.0000			
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
SOL	-0.0366	-0.0481	-0.1188	0.2008	-0.2697	0.2448	1.0000		
	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
GDPG	0.0760	-0.1473	-0.1644	0.2256	0.1813	-0.0413	-0.0127	1.0000	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.2241		
WGI	0.0296	-0.0322	0.1718	-0.7371	-0.2530	-0.1192	-0.1914	-0.3586	1.0000
	0.0044	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Panel B – Matched (PSM-DID)									
Variable	**LG**	**POST**	**TREAT**	**EC**	**SIZ**	**LIQ**	**SOL**	**GDPG**	**WGI**
LG	1.0000								
POST	-0.0694	1.0000							
	0.0000								
TREAT	-0.0363	0.9139	1.0000						
	0.0016	0.0000							
EC	-0.0330	0.0639	-0.0830	1.0000					
	0.0041	0.0000	0.0000						
SIZ	0.0015	0.0794	0.0801	0.1957	1.000				
	0.8943	0.0000	0.0000	0.0000					
LIQ	-0.2098	0.0903	0.0610	0.0749	-0.0516	1.0000			
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
SOL	-0.0727	-0.0169	-0.0545	0.1726	-0.2447	0.2012	1.0000		

	0.0000	0.1405	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
GDPG	0.0673	-0.0883	-0.0588	-0.1220	0.2113	-0.0385	-0.0729	1.0000	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0008	0.0000		
WGI	0.0566	-0.1362	-0.0145	-0.6919	-0.3777	-0.1437	-0.1714	-0.2606	1.0000
	0.0000	0.0000	0.2083	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM. The upper values refer to the correlation coefficient, while the lower ones refer to its level of statistical significance.

4.2 Regressões DID e PSM-DID

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes principal (Modelo 1) e de robustez (Modelo 2) da regressão DID. No Modelo 1(2), considera-se os dados antes(após) o PSM, ou seja, a amostra é *unmatched (matched)*. Ambos modelos apresentam significância estatística (Prob>F = 0.0000). Quanto aos testes de pós-estimação, houve a inclusão de efeitos fixos nos resíduos, após aplicação do teste de Hausman. Também foram aplicados erros robustos para controlar eventuais problemas de heterocedasticidades dos resíduos. Por fim, houve o controle de efeitos fixos - de país e tempo - para mitigar possíveis choques e mudanças no ambiente institucional dos países ao longo do tempo.

Os resultados dos Modelos 1 e 2 são consistentes. Observa-se que no período pós Covid-19 (POST), ao contrário do esperado, houve uma elevação do crescimento das operações de crédito (LG). Tal fato não permite a confirmação da H1 – A Covid-19 reduziu a concessão de créditos bancários. Uma possível explicação para isso é a eventual utilização de medidas macroprudenciais não tradicionais - como redução da taxa básica de juros e expansão da base monetária.

Além de medidas macroprudenciais expansionistas, tanto os países desenvolvidos, quanto os emergentes, passaram por um afrouxamento regulatório dos bancos. Houve uma redução temporária dos requisitos de capital e liquidez, bem como a flexibilização de regras de provisionamento para sustentar o crédito (World Bank, 2021, Couaillier *et al*. 2022). Entretanto, destaca-se que no caso dos países desenvolvidos, essa flexibilidade regulatória foi ainda mais abrangente. Ela teve o apoio de sitemas financeiros com maior capacidade de absorção de choque. Ao contrário, nos países emergentes, houve uma maior preocupação com a erosão de capital bancário e perda de credibilidade, devido a menor robustez dos sistemas financeiros e níveis mais altos de risco de crédito (World Bank, 2021; Bitar, 2022).

Cita-se o exemplo da Turquia que adotou a *asset ratio policy*. Essa política teve como objetivo impulsionar o crescimento do crédito na economia, via concessão de empréstimos às famílias e empresas com dificuldades financeiras. Como resultado, houve um aumento de 9.4% das operações de crédito. Além disso, à medida em que os governos reagem à Covid-19, via implementação de políticas macroprudenciais e fiscais, seus efeitos ao longo do tempo são incorporados pelos mercados, dissipando a incerteza. Entretanto, destaca-se que esse efeito é observado somente em países desenvolvidos (Deev & Plihal, 2022).

Com relação aos países que têm um alto índice de casos de contágio pela Covid-19 (TREAT), os bancos neles localizados apresentam uma redução de 0.41% (0.71%) no crescimento das operações de crédito – vide Modelo 1 (2). Isso permite confirmar a H2 - Os bancos de países com altos índices de casos de Covid-19 apresentaram uma redução maior de concessão de crédito bancário. Esse resultado está em linha com aquele obtido por Çolak e Oztekin (2021) – vide Tabela 1. De fato, conforme mencionado, o aumento do número de casos de contágio pela Covid-19 eleva as incertezas quanto aos efeitos da pandemia na economia. Como consequência, bancos restringem novas concessões de crédito, devido ao *stress* financeiro (Huynh 2024).

Quanto à variável de interação POST*EC, também se verifica uma relação negativa com o LG, confirmando a H3 – Os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos países desenvolvidos durante a Covid-19. Assim, tem-se que no caso dos países emergentes, o período pós Covid reduziu o crescimento das operações de crédito em cerca de 0.08%, em comparação aos países desenvolvidos. Destaca-se que há uma razão maior do número de casos de contágio por banco nos países emergentes, em comparação com os países desenvolvidos – vide Apêndice A. Isso pode estar relacionado às fragilidades econômicas e menor velocidade de resposta do governo dos países em desenvolvimento com a implementação de políticas sanitárias e anticíclicas, por exemplo (Hardy & Takáts, 2020; Park & Shin, 2021).

Quanto às variáveis de controle dos bancos, elas apresentam uma relação aposta ao esperado. Quanto maior seu tamanho (SIZ) e liquidez (LIQ), menor o crescimento das operações de crédito. Não obstante a isso, esses resultados são consistentes com os achados de Soedarmono *et al.* (2023). Uma possível explicação para isso é que bancos com maior base de ativos se engajam em atividades de diversificação de investimento, ao invés de focar exclusivamente na concessão de crédito. Quanto à liquidez - sobretudo durante a Covid-19 - a formação de um

colchão monetário é necessária para mitigar eventuais problemas de solvência, drenando recursos que poderiam ser direcionados ao crédito.

Por fim, sobre as variáveis de controle dos países, elas não apresentam significância estatística. Esse fato pode estar relacionado ao efeito das demais variáveis explicativas do modelo de regressão sobre o crescimento da concessão de crédito. A análise conjunta das variáveis relacionadas à Covid-19 incorpora o contexto da pandemia no ciclo econômico recessivo do momento. Assim, é possível que o impacto das demais variáveis tenha afetado a importância da relação entre GDPG/WGI e LG, limitando sua relevância como determinantes do crescimento das operações de empréstimos e financiamentos.

Tabela 5 - Teste principal e de robustez

Variables	**Main test**		**Robustness**	
	Model 1 – DID (Unmatched)		**Model 2 – PSM-DID (Matched)**	
	Coefficients	**P-value**	**Coefficients**	**P-value**
POST	0.4572	0.007	0.7688	0.000
TREAT	-0.4151	0.013	-0.7163	0.000
POST*EC	-0.0798	0.000	-0.0874	0.000
SIZ	-0.0174	0.085	-0.0369	0.001
LIQ	-0.5319	0.000	-0.5738	0.000
SOL	0.1536	0.182	0.1480	0.391
GDPG	0.0259	0.823	-0.1384	0.163
WGI	0.0313	0.156	0.0111	0.704
Constant	0.0835	0.328	0.2890	0.004
N	9,224		7,576	
R^2	0.0308		0.0077	
Prob > F	0.0000		0.0000	
Robust errors	Yes		Yes	
Country*year effect	Yes		Yes	

Notes: Unmatched refers to full sample – before PSM, while matched sample is the one obtained after PSM.

5. CONCLUSÃO

Além dos efeitos fatais às vidas humanas perdidas e danosos à saúde pública, a Covid-19 também provocou impactos adversos na economia dos países. Para fazer frente a esse cenário recessivo, governos adotaram políticas anticíclicas ou expansionistas – como a redução das taxas de juros e expansão do programa de recompra de títulos públicos, por exemplo. Em meio a esse cenário, destaca-se o papel dos bancos como um importante canal de transmissão da política monetária, por meio da sua capacidade de geração de liquidez e concessão de crédito.

Entretanto, durante a pandemia, houve bancos que não atuaram em sintonia com essas políticas. Ao contrário, alguns impuseram critérios inclusive mais rigorosos, restringindo a concessão de crédito. Essa conduta apresentou reflexos especialmente negativos nas economias dos países emergentes. Não obstante a isso, os estudos sobre esse tema não apresentam resultados consensados, além de não apresentarem uma comparação entre países emergentes e desenvolvidos.

Assim sendo, este estudo tem por objetivo investigar se a Covid-19 reduziu a concessão de crédito bancário, com destaque para os bancos localizados em países com altos índices de casos de contágio. Além disso, também busca-se compreender se os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos países desenvolvidos. Para tanto, foram obtidos dados antes (2016-2109) e após (2020-2023) a pandemia. Eles foram analisados por meio de um modelo DID, aplicado em um teste principal (*unmatched)* e outro de robustez (*matched*) - ou pós PSM. As amostras para ambos testes totalizam 1,153 e 947 bancos comerciais de capital aberto, respectivamente.

Como resultado, verificou-se que após a Covid-19 houve uma elevação do crescimento das operações de crédito, ao contrário do esperado. Isso não permitiu a confirmação da H1 – A Covid-19 reduziu a concessão de créditos bancários. Destaca-se o fato de que alguns países aplicaram medidas anticíclicas não ortodoxas, como a concessão direta de crédito às famílias e empresas em dificuldades financeiras. Quanto à H2 e H3, ambas foram confirmadas: H2 - Os bancos de países com altos índices de casos de Covid-19 apresentaram uma redução maior de concessão de crédito bancário e H3 – Os bancos de países emergentes concederam menos crédito que os dos países desenvolvidos durante a Covid-19.

No caso da H2, tem-se que os bancos com altos índices de contágio apresentaram uma redução de 0.41% (0.71%) no crescimento do crédito - no teste principal (robustez) da amostra *unmatched (matched)*. Isso indica um perfil mais conservador dos bancos - ou mais restritivo na concessão de crédito - em função da sua percepção de elevação do risco de liquidez e incertezas associadas à pandemia. Em outras palavras, diante de acontecimentos em que exista a incapacidade de se atribuir probabilidades aos eventos, o processo de decisão passa a ser mais indagador e cauteloso, ao invés de se basear em modelos tradicionais.

Quanto à H3, verifica-se uma redução no crescimento das operações de crédito dos bancos - localizados em países emergentes – de 0.08% acima daqueles dos países desenvolvidos. Conforme mencionado, há uma relação inversamente proporcional entre a razão do número de casos de morte e de contágio e o nível de renda dos países. Tal fato contribui para impactar mais negativamente seus mercados. Ademais, destaca-se que os países emergentes estão mais sujeitos à volatidade das crises sistêmicas, devido ao processo de amadurecimento do seu ambiente institucional e fundamentos econômicos.

Este estudo acrescenta à literatura existente ao analisar como a Covid-19 afetou a concessão de crédito pelos bancos. Analisa-se sua postura diante dos riscos associados ao impacto da pandemia, assim como sua maior sensibilidade ou não às instabilidades macroeconômicas. Além disso, ao separar os países desenvolvidos dos emergentes, são identificadas possíveis diferenças no comportamento dos bancos nessas economias.

Isso fornece informações aos governos e reguladores para que eles possam criar políticas monetárias mais precisas e eficazes, levando em consideração o país em que estão situados. No que diz respeito aos bancos, eles têm a capacidade de ajustar sua base de capital ao perceber períodos de maior volatilidade, resultantes de eventos exógenos e extremos. Quanto aos investidores, eles podem considerar os resultados apresentados na definição de estratégias de diversificação de riscos aplicada em suas decisões de investimento.

Entre as limitações desse estudo, destaca-se a não consideração de bancos de capital fechado, devido à sua restrição de dados e porte. Por fim, para a evolução desse tema em pesquisas futuras, sugere-se a verificação do efeito moderador da estrutura de propriedade dos bancos. Além disso, na análise do impacto da pandemia sobre o crédito, também pode ser considerados

outros canais, tais como fundos de investimento em direitos creditórios, empréstimos *peer-to-peer* e títulos do mercado de capitais.

REFERÊNCIAS

Abadie, A., & Imbens, G. W. (2016). Matching on the estimated propensity score. *Econometrica*, *84*(2), 781-807. https://doi.org/10.3982/ECTA11293

Alon, T., Kim, M., Lagakos, D., & Van Vuren, M. (2023). Macroeconomic effects of COVID-19 across the world income distribution. *IMF Economic Review*, *71*(1), 99. https://doi.org/10.1057/s41308-022-00182-8.

Angrist, J. D., & Pischke, J. S. (2009). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press.

Ashraf, B. N. (2020). Stock markets' reaction to COVID-19: Cases or fatalities? *Research in International Business and Finance*, *54*, 101249. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249

Athari, S.A., Irani, F., & Hadood, A.A. (2023). Country risk factors and banking sector stability: Do countries' income and risk-level matter? Evidence from global study. *Heliyon*, *9*(10). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20398

Azad, N. F., Serletis, A., & Xu, L. (2021). Covid-19 and monetary–fiscal policy interactions in Canada. *Quarterly Review of Economics and Finance*, *81*, 376-384. https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.06.009

Beck, T., & Keil, J. (2022). Have banks caught corona? Effects of COVID on lending in the US. *Journal of Corporate Finance*, *72*, 102160. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102160

Behera, H., Gunadi, I., & Rath, B. N. (2023). COVID-19 uncertainty, financial markets and monetary policy effects in case of two emerging Asian countries. *Economic Analysis and Policy*, *78*, 173-189. https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.001

Bellégo, C., Benatia, D., & Dortet-Bernadet, V. (2025). The chained difference-in-differences. *Journal of Econometrics 248*, 105783. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2024.105783

Bellucci, A., Gucciardi, G. (2024). A turning point for banking: Unraveling the changing landscape of banking activity in Europe since the covid-19 pandemic. *Journal of Financial Management Markets and Institutions*, 2450002. https://doi.org/10.1142/S2282717X24500026

Bitar, M., & Tarazi, A. (2022). Bitar, M., & Tarazi, A. (2022). A note on regulatory responses to COVID-19 pandemic: Balancing banks' solvency and contribution to recovery. *Journal of Financial Stability, 60*, 101009. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2022.101009

Borri, N. & Di Giorgio, G. (2022). Systemic risk and the COVID challenge in the European banking sector. *Journal of Banking and Finance, 140*, 106073. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106073

Caliendo, M., & Kopeinig, S. (2008). Some practical guidance for the implementation of propensity score matching. *Journal of Economic Surveys*, *22*(1), 31-72. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00527.x

Cao, Y., & Chou, J. Y. (2022). Bank resilience over the COVID-19 crisis: The role of regulatory capital. *Finance Research Letters*, *48*, 102891. https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102891

Castellano, G. G. (2024). Don't call it a failure: Systemic risk governance for complex financial systems. *Law & Social Inquiry*, 1-42. https://doi.org/10.1017/lsi.2024.8

Colak, G., & Oztekin, O. (2021). The impact of Covid-19 pandemic on bank lending around the world. *Journal of Banking and Finance, 133,* 106207. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106207

Couaillier, C., Reghezza, A., d'Acri, C. R., & Scopelliti, A. (2022). How to release capital requirements during a pandemic? Evidence from euro area banks. *European Central Bank. Working Papers (Online)*, *2720*. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2720~e6f3686548.en.pdf?2982e984581f593be8f316d8ee31474e

Deev, O., & Plíhal, T. (2022). How to calm down the markets? The effects of Covid-19 economic policy responses on financial market uncertainty. *Research in International Business and Finance*, *60*, 101613. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101613

Dehejia, R. H., & Wahba, S. (2002). Propensity score-matching methods for nonexperimental causal studies. *Review of Economics and Statistics*, *84*(1), 151-161. https://doi.org/10.1162/003465302317331982

Demirgüç-Kunt, A., Pedraza, A., & Ruiz-Ortega, C. (2020). Banking sector performance during the COVID-19 crisis. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106305. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106305.

Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). Investment under uncertainty. *Princeton University Press.*

Drummond, G., & Tipton, M.J. (2024). How to spot the truth. *Experimental Physiology, 109*(11), 1811-1814. https://doi.org/10.1113/EP092160

Dursun-de Neef, H.O., & Schandlbauer, A. (2021). Covid-19 and lending responses of European banks. *Journal of Banking and Finance, 133, 106236.* https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106236

Dursun-de Neef, H.O., & Schandlbauer, A. (2022). Covid-19, bank deposits, and lending. *Journal of Empirical Finance, 68,* 20-33. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2022.05.003

Elnahass, M., Trinh, V. Q., & Li, T. (2021). Global banking stability in the shadow of Covid-19 outbreak. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 72*, 1-31. https://doi.org;10.1016/j.intfin.2021.101322

European Central Bank (2024). *Our response to the coronavirus pandemic*. https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html

Fungacova, Z., Keroa, E., & Weill, L. (2023). Does bank efficiency affect the bank lending channel in China? *Emerging Markets Review, 55,* 100964. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100964

Gambacorta, L. (2005). Inside the bank lending channel. *European Economic Review, 49*(7), 1737-1759. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2004.05.004

Grochowska, A., Nikolov, P., & Raciborski, R. (2012). Risk and uncertainty in Euro area sovereign debt markets and their impact on economic activity. *Quarterly Report on the Euro Area*, *11*(4), 31-38. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/qr_euro_area/2012/pdf/qrea4_section_3_en.pdf

Guo, W.C. & Tseng, P.L. (2023). Covid-19, bank risk, and capital regulation: The aggregate shock and social distancing. *Quarterly Review of Economics and Finance, 92,* 155-173. https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.09.004

Hardy, B., & Takáts, E. (2020). International Banking Amidst COVID-19: Resilience and Drivers. *BIS Quarterly Reviews*. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2012g.htm

Hasan, I., Politsidis, P. N., & Sharma, Z. (2021). Global syndicated lending during the Covid-19 pandemic. *Journal of Banking & Finance, 133,* 106121. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106121

Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. E. (1997). Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme. *Review of Economic Studies*, *64*(4), 605-654. https://doi.org/10.2307/2971733

Hong, X., Ning, M., Chen, Q., Shi, C., & Wang, N. (2024). How does command-and-control environmental regulation impact firm value? A study based on ESG perspective. *Environment, Development and Sustainability*, 1-32. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04366-8

Huynh, J., & Phan, T. M. H. (2024). Uncertainty in banking and debt financing of firms in Vietnam. *Plos ONE*, *19*(7), e0305724. https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.014

Hukom, M.A., & Lubis, A.W. (2023). The impact of Covid-19 and bank capital ratio on loan changes of asean-5´s banking industry. *Banks and Bank Systems, 18(1), 77-90.* http://dx.doi.org/10.21511/bbs.18(1).2023.07

Iyke, B.N., & Maheepala, M.M.J.D. (2022). Conventional monetary policy, COVID-19, and stock markets in emerging economies. *Pacific-Basin Finance Journal, 76*, 101883. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101883

Kancs, D. A. (2024). Uncertainty of supply chains: Risk and ambiguity. *The World Economy*, *47*(5), 2009-2033. https://doi.org/10.1111/twec.13534

Liu, Y., Zhang, Y., Fang, H., & Chen, X. (2022a). SMEs' line of credit under the COVID-19: Evidence from China. *Small Business Economics*, 58(2), 807-828. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00474-9

Liu, Y., Zhang, Y., Shang, Y., & Xiao, H. (2022b). Small business owners´ fintech credit in crises: Theory and evidence from farmers under the Covid-19. *Pacific-Basin Finance Journal, 71*, 101692. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101692

Lang, S., & Schadner, W. (2021). The trilemma of expansionary monetary policy in the Euro area during the COVID-19 crisis. *Finance Research Letters, 42*, 102048. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102048

Mahi, M., Mobin, M.A., (2021). A bibliometric analysis of pandemic and epidemic studies in economics: future agenda for COVID-19 research. *Social Sciences & Humanities Open, 4,* 100165. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100165.

Maholi, T., & Handdraeni, D. (2021). Demand or supply shock during the Covid-19 crisis: Empirical evidence from public firms in Indonesia. *Journal of Asian Business Study, 16*(5), 747-767. https://doi.org/10.1108/JABS-01-2021-0030.

Mckbibbin, W., & Fernando, E. (2023). The global economic impacts of the Covid-19 pandemic. *Economic Modeling, 129*, 106551. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106551.

Morens, D. M., Folkers, G. K., & Fauci, A. S. (2009). What is a pandemic? *Journal of Infectious Diseases, 200*(7), 1018-1021. https://www.jstor.org/stable/27794175

Naiborhu, E. D., & Ulfa, D. (2023). The lending implication of a funding for lending scheme policy during COVID-19 pandemic: The case of Indonesia Banks. *Economic Analysis and Policy*, *78*, 1059-1069. https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.025

Olmus, H., Beşpınar, E., & Nazman, E. (2022). Performance evaluation of some propensity score matching methods by using binary logistic regression model. *Communications in Statistics-Simulation and Computation, 51*(4), 1647-1660. https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1679181

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2024). OECD Public Governance Policy Papers. *Framework on management of emerging critical risks*. https://doi.org/10.1787/2f2eddd8-en.

Otaha, I. J. (2012). Risk and uncertainty in production economics. *African Research Review*, *6*(3), 84-92. http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v6i36

Ozili, P. K., & Arun, T. (2023). Spillover of COVID-19: Impact on the global economy. In *Managing inflation and supply chain disruptions in the global economy* (pp. 41-61). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5876-1.ch004

Park, C., & Shin, K. (2021). COVID-19, nonperforming loans, and cross-border bank lending. *Journal of Banking & Finance, 133,* 106233. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106233.

Roberts, M. R., & Whited, T. M. (2013). Endogeneity in empirical corporate finance. *In Handbook of the Economics of Finance* (v.2. part A, chapter 7, pp. 493-572). Elsevier.

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B., (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika, 70*(1), 41-55. https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41

Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1984). Reducing bias in observational studies using subclassification on the propensity score. *Journal of the American Statistical Association*, *79*(387), 516-524. https://doi.org/10.1080/01621459.1984.10478078

Roth, J., Sant´Anna, P. H. C, Bilinski A., & Poe J. (2023). What´s trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometric literature. *Journal of Econometrics, 235*(2), 2218-2244. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2023.03.008

Sharif, A., Aloui, C., & Yarovaya, L. (2020). COVID-19 pandemic, oil prices, stock market, geopolitical risk and policy uncertainty nexus in the US economy: Fresh evidence from the wavelet-based approach. *International Review of Financial Analysis*, *70*, 101496. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101496.

Shabir, M., Jian, P., Wenhao W., & Isik, O., (2023). COVID-19 pandemic impact on banking sector: A cross-country analysis. *Journal of Multinational Financial Management, 67,* 100784. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2023.100784

Silva, P. H. N., & de Araujo, J. M. (2023). Inflation, perception of economic uncertainty and COVID-19: Evidence from Central Bank communication. *Central Bank Review, 23*(1), 100108. https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2023.100108

Silva, T. C., Souza, S. R. S. & Tabak, S. M. G. B. M. (2023). Covid-19 and bank branch lending: The moderating effect of digitalization. *Journal of Banking and Finance, 152* (2023) 106869. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.106869.

Soedarmono, W., Gunadi, I., Pambudi, S., & Nurhayati, T. (2023). Monetary policy, funding liquidity, and undisbursed loans in Indonesia: The bank lending channel revisited. *Journal of Economics and Business, 127*, 106134. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2023.106134

Takyi, P.O., Dramani, J.B., & Akosah, N.K., (2023). Economic activities´response to the Covid-19 pandemic in developing countries. *Scientific African, 20*, e01642. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01642

Temesvary, J., & Wei, A. (2024). Domestic lending and the pandemic: How does banks' exposure to COVID-19 abroad affect their lending in the United States? *Journal of International Money and Finance*, *143*, 103054. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103054

Teresienė, D., Keliuotytė-Staniulėnienė, G., & Kanapickienė, R. (2021). Sustainable economic growth support through credit transmission channel and financial stability: In the context of the COVID-19 pandemic. *Sustainability*, *13*(5), 2692. https://doi.org/10.3390/su13052692

U.S. Global Leadership Coalition (USGLC) (2020). *COVID-19 Brief: Impact on the economies of low-income countries*. https://www.usglc.org/coronavirus/economies-of-developing-%20countries/

Xie, W., & Tian H. (2023). The effect of the COVID-19 pandemic on corporate trade credit financing. *Economics Letters, 232,* 111339. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2023.111339

Yan, Y., Jeon, N.J and Wu, J. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on bank systematic risk: Some cross-country evidence. *China Finance Review, 13*(3), 388-409. https://doi.org/10.1108/CFRI-08-2022-0158

Yang, J., & Yang, C. (2021). Economic policy uncertainty, COVID-19 lockdown, and firm-level volatility: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, *68*, 101597. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2021.101597

Wang, H., Paulson, K. R., Pease, S. A., Watson, S., Comfort, H., Zheng, P., & Murray, C. J. (2022). Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: A systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21. *The Lancet*, *399*(10334), 1513-1536. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)02796-3

Wei, X., & Han, L. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on transmission of monetary policy to financial markets. *International Review of Financial Analysis, 74*, 101705. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101705

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach*. Cengage.

World Bank. (2021). *Global Economic Prospects.* June 2021, 1-198. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/600223300a3685fe68016a484ee867fb-0350012021/original/Global-Economic-Prospects-June-2021.pdf

World Bank. (2025a). *World bank open data, GDP growth (annual %)* https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&start=2019

World Bank (2025b). *How does the World Bank classify countries?* https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries'

World Bank. (2025c). *World bank open data, PNG, commercial banks and other creditors (NFL, current US$).* https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#

World Bank. (2025d). *World bank open data, Commercial banks and other lending (PPG + PNG) (NFL, current US$).* https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#

World Health Organization (WHO). (2025). *WHO Covid-19 dashboard data*. https://data.who.int/dashboards/covid19/data

World Health Organization (WHO) (2020). *WHO Director-General´s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020*. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Zhang, J., & Malikov, E. (2022). Off-balance sheet activities and scope economies in US banking. *Journal of Banking & Finance*, *141*, 106534. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106534

APÊNDICES

Os apêndices apresentam o número de casos de Covid-19 nos países desenvolvidos e emergentes, bem como os resultados dos testes de pós-estimação do *Propensity Score Matching* (PSM).

Apêndice A

A Tabela A.1 apresenta o número total de casos de contágio por Covid-19 de 2020 a 2023. Os países estão agrupados em desenvolvidos e emergentes. Os dados consideram o período de 2020 a 2023. Observa-se que há uma razão maior do número de casos de contágio por banco nos países emergentes (232,866,069 / 386 = 603,279.97), em comparação com os países desenvolvidos (409,208,919 / 767 = 533,518.80).

Tabela A.1 - Número total de casos de contágio por Covid-19

Developed countries	# Banks	# Contagious	Emerging countries	# Banks	# Contagious
Australia	7	11,721,535	Argentina	5	10,077,406
Austria	7	6,082,170	Bangladesh	33	2,046,292
Bahrain	7	696,614	Botswana	4	330,417
Bulgaria	4	1,323,578	Brazil	15	37,511,921
Canada	8	4,774,236	China	63	99,322,727
Chile	6	5,332,977	Colombia	8	6,365,994
Croatia	6	1,309,728	Côte d'Ivoire	4	88,384
Cyprus	3	675,109	Egypt	12	516,023
Denmark	17	3,432,346	Ghana	6	171,834
France	15	38,997,490	Indonesia	42	6,821,770
Germany	4	38,437,756	Iraq	9	2,465,545
Greece	4	5,570,360	Jordan	14	1,746,997
Ireland	3	1,728,954	Kenya	10	344,094
Israel	8	4,841,558	Malawi	5	89,168
Italy	12	26,661,619	Malaysia	11	5,227,322
Japan	74	33,803,572	Mauritius	3	323,720
South Korea	9	34,571,873	Mexico	4	7,709,747
Kuwait	9	666,586	Morocco	7	1,278,269
Malta	4	121,022	Namibia	3	172,249
Norway	30	1,503,931	Nigeria	10	267,188
Oman	6	399,449	Pakistan	18	1,580,631
Poland	10	6,632,065	Peru	9	4,505,220
Qatar	8	514,524	Philippines	14	4,132,200
Russia	5	23,746,552	South Africa	5	4,072,636
Saudi Arabia	10	841,469	Sri Lanka	12	672,707
Singapore	3	2,924,515	Tanzania	5	43,223
Slovenia	3	1,354,415	Thailand	12	4,762,375
Spain	6	13,980,340	Tunisia	9	1,153,361
Sweden	6	2,746,617	Turkey	12	17,004,690
Switzerland	13	4,446,938	Uganda	3	171,888
United Arab Emirates	17	1,067,030	Vietnan	16	11,624,000

United Kingdom	11	24,865,162	Zimbabwe	3	266,071
United States of America	432	103,436,829			
Total	**767**	**409,208,919**		**386**	**232,866,069**

Apêndice B

A Tabela B.1 mostra a diferença de médias das variáveis antes e após o PSM, sendo que no grupo de tratamento não houve alteração dos valores. A amostra *matched* apresenta uma redução nos vieses amostrais. Isso indica que após a aplicação do PSM, houve uma redução das diferenças entre os grupos de tratamento e controle. Destaca-se o exemplo da variável solvência (SOL). Sua média no grupo de controle, antes do PSM (*unmatched*), é de 0.112. Porém, após a aplicação do PSM (*matched*), ela passa a ser 0.104 – estando mais próxima da média do grupo de tratamento (0.098). Assim, há uma redução de 42.6% do seu viés. Em síntese, tem-se que a aplicação do PSM permite a realização de análises entre grupos de tratamento e controle mais homogêneos.

Tabela B.1 - Comparativo das médias amostrais antes e após o PSM

Variable	Unmatched Matched	Mean		% Bias	% Reduct |Bias|	t-test		V (T) / V (C)
		Treated	Control			t	p>t	
SIZ	U	9.221	8.686	24.7		11.73	0.0000	1.09*
	M	9.221	8.866	16.4	33.7	6.99	0.0000	1.00
LIQ	U	0.086	0.075	12.6		6.03	0.0000	1.33*
	M	0.086	0.076	12.2	2.9	5.32	0.0000	1.33*
SOL	U	0.098	0.112	-24.6		-11.49	0.0000	0.75*
	M	0.098	0.104	-9.2	62.6	-4.75	0.0000	1.49*
GDPG	U	0.025	0.036	-32.8		-16.01	0.0000	2.16*
	M	0.025	0.029	-11.6	64.7	-5.13	0.0000	2.44*
WGI	U	0.611	0.327	36.1		16.75	0.0000	0.66*
	M	0.611	0.633	-2.8	92.3	-1.26	0.0000	0.76*
Sample	**Ps R2**	**LR chi2**	**p>chi2**	**Mean Bias**	**MedBias**	**B**	**R**	**% Var**
Unmatched	0.068	853.43	0.000	26.2	24.7	63.1**	0.96	100
Matched	0.014	146.09	0.000	10.4	11.6	27.8**	1.58	80

Notes: (*) if variance ratio outside [0.97; 1.04] for U and [0.97; 1.04] for M; (**) if B>25%, R outside [0.5; 2]

Apêndice C

A Figura C.1 exibe a variação *(un)matched* dos vieses das variáveis. Todas elas apresentam uma redução no percentual do viés, após a aplicação do PSM.

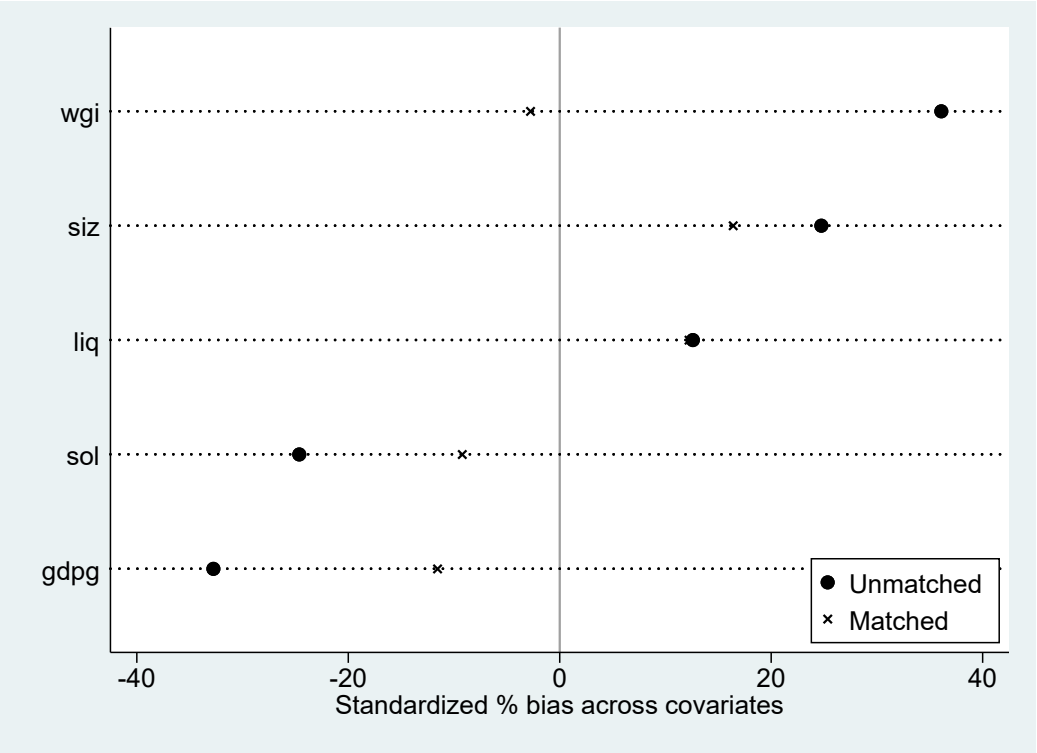


Figura C.1 – Vieses das variáveis antes e após o PSM